LLM 이슈 분석을 결합한 소액 자동 자산배분 시스템 NoSock: 구조, 정식화, 그리고 합성 환경 검증

기술 보고서 · 2026년 11월 8일 (실계좌 운용 개시 전일 기준)

초록

본 보고서는 소액 자기 장부로 국내·미국 ETF를 운용하는 자동 자산배분 시스템 NoSock의 구조와 의사결정 규칙을 정식화하고, 대형 언어모델(LLM)이 생성한 시나리오를 배분에 결합하는 방법을 합성 환경에서 평가한다. 기본 의사결정자는 가격 특징에서 종목별 비율을 산출하는 소프트맥스 정책으로, 20거래일 로그 성장을 최대화하도록 워크포워드 방식으로 학습한다(2016년 이후 적립식 누적 5,686만원, 균등 분배 4,633만원). 그러나 2026년 6월 이후 급락 구간에서 균등 분배보다 큰 손실을 보였고, 시장 상태·금리·국가 간 금리 차를 추가한 다섯 가지 변형은 표본 외에서 일관된 개선을 보이지 못했다. 이에 사전 공개 일정과 뉴스를 LLM이 읽어 확률 가중 시나리오를 생성하고, 이를 비용·위험 예산 제약 하의 로그 효용 최적화로 비율 조정에 반영하는 계층을 설계하였다. LLM이 결과를 미리 알 수 없도록 가상의 국가·자산·사건·기사로 구성한 평가 환경에서, LLM이 종목별 수익을 직접 추정하는 방식은 조정 폭이 커질수록 손실이 커졌다(조정 폭 17.5%에서 기본 정책 대비 -1.03%p). 반면 LLM의 사건 확률만 취하고 영향 크기는 과거 사례 통계로, 공개 확률은 이미 가격에 반영된 것으로 가정하여 확률 차이만 거래하는 방식은 조정 폭 2.5~30%에서 +0.22~+0.77%p를 기록하였다. 다만 평가 세계가 둘뿐이고 해당 규칙을 결과를 본 뒤 선택했으므로, 본 결과는 예비적이다. 실계좌 조정 폭은 0%로 두고 추가 검증을 진행한다.

1. 서론

소액 개인 계좌의 자동 운용에서 핵심 난제는 두 가지다. 첫째, 가격만으로 학습한 배분 모델은 추세 지속 구간에서 성과가 좋지만 급락의 시작을 늦게 인지한다. 둘째, 급락의 원인은 대개 사전에 공개된 일정(통화정책 회의, 선거, 실적 발표)이나 돌발 사건(지정학 충돌)에서 비롯되며, 이는 가격 특징으로 표현되지 않는다. 본 연구는 (i) 가격 기반 배분 모델의 정식화와 한계, (ii) LLM 기반 시나리오 계층의 설계, (iii) LLM의 사전 지식이 결과를 오염시키지 않는 합성 평가 환경, (iv) 실계좌 운영 구조를 다룬다.

시스템의 운용 제약은 다음과 같다: 레버리지·공매도 금지, 계좌의 다른 자산과 분리된 자기 장부, 매 국내 거래일 1만원 입금, 실현 이익의 고점 초과분 절반을 별도 보관(금고). 모든 수익 수치는 거래 비용과 세금을 반영한 값이다.

2. 시스템 구성

모든 구성 요소는 단일 서버(ARM 2코어, Rocky Linux 9.6)에서 상주 서비스로 동작한다. 실행기는 브로커 자격증명을 운영체제의 암호화 자격증명 저장소에서 서비스 실행 시에만 받는다. 브로커는 클라이언트당 하나의 접근 토큰만 유효하게 하므로, 토큰 발급 주체를 서버로 단일화하였다. 이슈 수집은 두 경로로 이루어진다. 서버 내 LLM 에이전트는 토큰 인증 API로, 외부 상시 에이전트(Dot)는 접근 제어된 서버 파일 우편함으로 제출한다. 후자는 에이전트 측의 '자격증명 사용 시 매 요청 승인' 정책과 무인 운영을 양립시키기 위한 설계로, 운영자의 명시적 허가하에 도입하였다. 외부 에이전트는 관리자 권한이 없는 전용 계정으로만 서버에 접근한다.

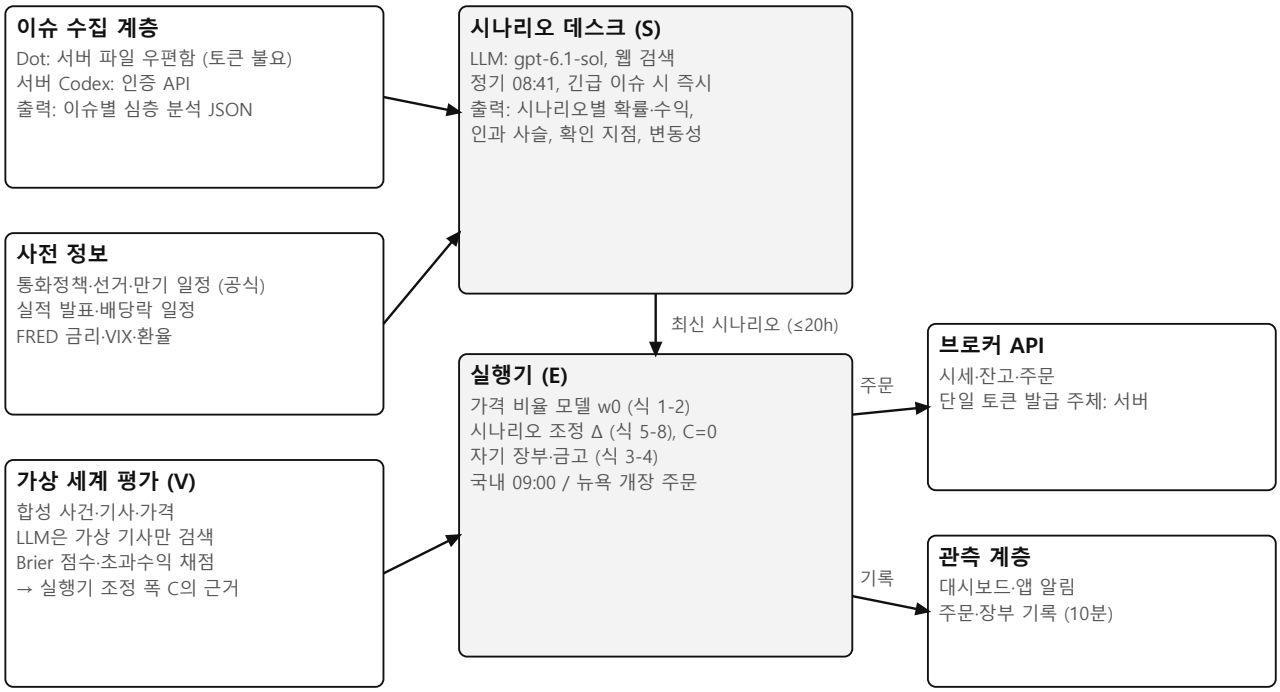


그림 1. 시스템 구성과 데이터 흐름. 서버가 외부로 먼저 요청하지 않는 단방향 수신 구조이며, 음영은 서버 상주 프로세스이다.

3. 방법

3.1 가격 기반 비율 모델

시점 t에 후보 i의 특징 벡터 $x_i(t)$는 20일·126일·12-1개월 로그 수익, 60일 변동성, 변동성 비(20/60일), 252일 고점 대비 낙폭, 200일 이동평균 괴리로 구성한다. 변동성을 제외한 특징은 횡단면 z-점수 $z_i(t)$로 표준화한다. 시장 상태 s(t)는 균등 지수의 20일 변동성, 200일 추세, 252일 낙폭, 200일선 상회 종목 비율이다. 정책은 현금을 하나의 후보로 포함한 소프트맥스이다.

$$w_i(t) = \exp(\beta \cdot z_i(t)) \,/\, [\, \Sigma_j \exp(\beta \cdot z_j(t)) + \exp(\gamma \cdot s(t) + c_0) \,] \tag{1}$$

매개변수는 다음 목적함수로 추정한다. $R_i(t)$는 다음 거래일 시가부터 20거래일 후 종가까지의 총수익, $\kappa_i(t)$는 거래 비용이다.

$$\max_{\beta,\gamma,c0} (1/T) \Sigma_t \log(\, \Sigma_i w_i(t)\, R_i(t)(1-\kappa_i(t)) + w_{cash}(t)\,) - \lambda(\|\beta\|^2 + \|\gamma\|^2) \tag{2}$$

학습은 결정 시점 이전에 종료된 표본만 사용하며(t_{end} < 결정일), λ는 $\{10^{-4}, \ldots, 3\times10^{-2}\}$에서 직전 3년 검증 성장률로 선택한다. 비율은 20거래일마다 재계산하고, 1% 미만 비율은 0으로 절단한다.

3.2 자기 장부와 금고 규칙

매 국내 거래일 입금액 d_t는 계좌의 미배정 원화에서만 인출한다. K_{acct}는 계좌 원화, K_{bot}는 장부 원화, V_{krw}는 금고 원화이다.

$$d_t = \min(\, 10{,}000,\, \max(0,\, K_{acct} - K_{bot} - V_{krw})\,) \tag{3}$$

실현 손익 누적 N_k와 그 고점 $M_k = \max_{j\le k} N_j$에 대해, k번째 실현 시 금고 이전액은 다음과 같으며, 이익이 발생한 통화로 보관한다. 손실은 고점 회복 전까지 이전을 막는 방식으로 먼저 흡수된다.

$$v_k = ½ \cdot \max(0,\, N_k - M_{k-1}) \tag{4}$$

3.3 시나리오 계층과 비율 조정

시나리오 데스크는 S개(3~6)의 상호 배타적 시나리오에 대해 확률 p_s와 H거래일 종목별 수익 벡터 r_s를 산출한다. 기본 비율 w_0에 대한 조정 Δ = u - d (u, d ≥ 0)는 다음 문제의 해이다.

$$\max_{u,d} \Sigma_s p_s \log(1 + r_s^T(w_0 + u - d)) - c^T(u + d) \quad (5)$$

$$\text{s.t. } w_0 + u - d \geq 0,\ 1^T(w_0 + u - d) \leq 1,\ 1^T u \leq C,\ 1^T d \leq C,\ \sigma^T u \leq C \cdot \sigma_{ref} \quad (6)$$

c는 편도 거래 비용(국내 0.15%, 미국 0.2%), C는 조정 폭, σ는 60일 실현 변동성, σ_{ref} = 20%이다. 마지막 제약은 종목별 일률 상한 대신 변동성 가중 위험 예산을 부과하여, 저변동 자산(단기채, 금)으로의 이동은 넓게, 고변동 자산(반도체, 인버스)으로의 이동은 좁게 허용한다. 1배 인버스 ETF의 수익은 LLM 추정치를 사용하지 않고 기초지수로부터 유도하며(δ = 20거래일당 0.75%의 일간 재조정 손실과 보수), 동일 지수의 롱·인버스 동시 보유는 순노출로 상쇄한다.

$$r_{inv} = -r_{und} - \delta \cdot H/20,\ (w_{und}, w_{inv}) \leftarrow (\max(w_{und} - w_{inv}, 0), \max(w_{inv} - w_{und}, 0)) \quad (7)$$

목표 비율이 직전 실행 목표 대비 L1 거리 0.10을 넘으면 리밸런싱 주기와 무관하게 당일 매도를 허용한다. 조정 폭 C는 설정 파일로 실행 중에 변경 가능하며, 현재 0이다(5장).

3.4 확률 차이 거래 규칙

LLM이 종목 수익을 직접 추정하는 대신, 사건 e의 결과 b에 대한 LLM 확률 p_b, 공개 시장 확률 q_b, 과거 사례 통계로 추정한 영향 m_b를 사용하는 규칙을 정의한다. 공개 확률이 가격에 완전히 반영되었다고 가정하면 결과 b에서의 미반영 수익은 $\rho_b = m_b - q^T m$이고, 기대 초과수익은 확률 차이에 비례한다.

$$E_p[\rho] = \Sigma_b\, p_b(m_b - q^T m) = (p - q)^T m \quad (8)$$

이 규칙은 정보 우위(p ≠ q)가 있을 때만 포지션을 만들며, 가격 반영 정도의 추정 오차에 강건하다.

4. 평가 방법

4.1 실데이터 워크포워드

국내 ETF 8종과 미국 ETF 21종(원화 환산)의 2006년 이후 일별 자료를 사용하였다. 각 연도의 정책은 그 이전에 종료된 표본으로만 학습하고 해당 연도에 적용한다. 적립식 시뮬레이션은 매 거래일 1만원 입금, 1주·1달러 단위 체결, 국내 매도세·미국 양도세 근사, 20거래일 리밸런싱을 반영한다.

4.2 합성 평가 환경

LLM은 실제 역사를 학습했으므로 과거 자료로 시나리오 계층을 평가하면 결과가 오염된다. 이를 피하기 위해 가상의 국가(한반, 대서, 카라도)와 15개 가상 ETF로 구성된 60거래일 세계를 생성하였다. 수익은 8개 요인 모형 $r_t = B f_t + \varepsilon_t$를 따르며, 사건(중앙은행 회의, 중간선거와 그 결과에 조건부인 AI 규제 법안 표결, 군사 충돌, 수출 규제, 기업 실적, 분배금 배당락)은 숨은 확률 π와 결과 $o \sim \pi$를 가진다. 공개 합의 확률은 $q \leftarrow 0.85q + 0.15 \cdot \text{norm}(\pi + \varepsilon)$로 갱신되고, 시장은 그 기대 영향의 α = 60%를 사전에 가격에 반영하며, 결과 시점에 $J_o - \alpha E_q[J]$가 실현된다. 여론조사(일부 편향 매체 포함), 예측시장 배당, 전문가 설문, 현지 보도가 시점별 기사로 생성된다. LLM(gpt-6.1-sol)은 인터넷이 차단된 작업 공간에서 해당 시점까지의 기사와 가격만 검색할 수 있으며, 웹 검색 호출 수가 0임을 기록으로 확인하였다.

평가 지표는 (i) 기본 정책(12종 균등 보유) 대비 누적 초과수익, (ii) 열린 사건에 대한 확률 예측의 Brier 점수이다. 비교 대상은 공개 확률만 사용하는 규칙과, 숨은 확률 π를 아는 상한 규칙이다.

5. 결과

표 1. 실데이터 워크포워드 결과 (적립식, 비용·세금 후). 급락 구간에서는 어떤 학습 변형도 균등 분배를 넘지 못했다.

정책 (표본 외)	2016년~ 누적	2020년~	2026.06~	2026.10~
가격 비율 모델 (식 1-2)	5,686만원	2,318만원	-8.7%	-2.2%
두 단계 모델 (투자/방어, 위험회피 3)	5,854만원	2,412만원	-6.2%	-2.0%
거시 입력 추가 (금리·VIX·환율)	4,888만원	2,491만원	-6.2%	-2.0%
29종 균등 분배	4,633만원	2,459만원	-4.3%	-1.4%

표 1은 가격 기반 학습의 구조적 한계를 보여 준다. 거시 지표를 투자·방어 결정에 반영하도록 학습 문제를 수정했을 때(정규화 척도 분리 후), 결정 함수는 실제로 움직였으나 하락 전 상승을 놓치고 하락 중 재진입하는

엇박자가 발생하여, 2012~2026년의 연도별 표본 외 비교에서 15개 연도 중 3~5개 연도에서만 균등을 넘었다(같은 방식의 비교에서 실계좌의 가격 비율 모델은 2010~2026년 17개 연도 중 9개 연도). 이 연도별 비교는 표 1의 적립식 누적 기간(2016년~)과 단위가 다르다. 이는 가격·거시 지표만으로는 급락의 발단을 사전에 식별하기 어렵다는 증거로 해석된다.

표 2. 합성 환경 초과수익 (기본 정책 대비 %p, 세계 1·4 평균, 영향 오차 40%). 0% 행은 판단일 재균형 효과이다. 마지막 열은 같은 규칙에 숨은 확률을 넣은 상한으로, 영향 오차 20~60%에서의 범위이다.

조정 폭 C	LLM 직접 수익 추정	확률 차이 거래 (식 8)	공개 확률 규칙	숨은 확률 π + 식 8
0%	+0.13	+0.13	+0.13	-
2.5%	-0.19	+0.22	+0.18	-
5%	-0.51	+0.30	+0.23	-
10%	-0.98	+0.45	+0.29	-
17.5%	-1.03	+0.46	+0.29	+2.2~+2.6
30%	-1.57	+0.77	+0.29	-

표 2에서 LLM이 종목별 수익을 직접 추정하는 방식은 조정 폭에 대해 단조 감소하였다. 확률과 영향 크기를 분리 평가한 결과, LLM 확률에 참값 영향 크기를 결합하면 두 세계 모두에서 공개 확률 규칙보다 1.8~2.0%p 높았고, 숨은 확률까지의 L1 거리는 세계별로 0.103 대 0.106, 0.113 대 0.085로 공개 확률과 대등하였다. 즉 손실의 주원인은 확률 판단이 아니라 영향 크기의 추정이었다. 식 8의 규칙은 영향 크기를 ±40% 오차의 과거 통계로 대체해도 양의 초과수익을 유지하였다(오차 20%·40%·60%에서 +0.49, +0.46, +0.89%p).

6. 논의와 한계

6.1 운영 결정

현재 실계좌에 결합 가능한 방식은 LLM 직접 추정뿐이며, 이는 모든 양의 조정 폭에서 기준선보다 열등하였다. 따라서 조정 폭을 0으로 설정하였다. 이슈 수집과 시나리오 산출은 계속 기록되며, 확률 차이 규칙(식 8)이 실데이터 영향 통계와 함께 구현·검증되면 C = 10%(두 세계 모두 양수, 낙폭 개선)로 적용할 예정이다. 운영 첫날 밤, 서버 LLM이 제출한 긴급 이슈가 인간 개입 없이 시나리오 재계산을 촉발하였고(22:34 제출, 22:44 재계산), 외부 에이전트의 우편함 제출도 1분 이내에 처리되어 파이프라인의 무인 동작을 확인하였다.

6.2 타당성 위협

- **표본 크기**: LLM 결과는 세계 2개에 기반한다. 6개 세계에서 공개 확률 규칙의 세계별 초과수익 표준편차는 약 3.2%p였으므로, 같은 분산을 가정하면 +0.5%p 수준의 효과를 표준오차의 2배로 구분하는 데 약 170개 세계가 필요하다. 또한 조정 폭 17.5%·30%에서 확률 차이 규칙은 두 세계 중 하나에서 음수였다. LLM이 판단하는 나머지 4개 세계(2·3·5·6)는 서버에서 실행 중이며, 이후 규칙 선택에 쓰이지 않은 새 세계로 재검증한다.
- **선택 편향**: 식 8의 '완전 반영' 가정은 세계 1·4의 결과를 본 뒤 채택하였다.
- **환경 설계 의존**: 사전 반영률 α, 신호 잡음, 영향 크기는 설계자가 정한 값이다. 특히 α < 1은 현실보다 비효율적인 시장을 가정한다.
- **실제 영향 통계 부재**: 식 8의 m은 합성 환경에서 참값에 잡음을 섞어 모사하였다. 실데이터에서는 사건 유형별 이벤트 스터디로 추정해야 한다.
- **LLM 비결정성**: 동일 입력에 대한 반복 호출의 분산을 측정하지 않았다.
- **장부 누락**: ETF 분배금이 아직 장부에 반영되지 않는다.

6.3 보안 설계

LLM이 웹 문서를 읽는 구조에서는 문서에 삽입된 지시(프롬프트 주입)가 위험 요인이다. 이에 따라 (i) 서버 LLM에 임의 명령 실행 API를 노출하지 않고, (ii) 외부 에이전트는 관리자 권한이 없는 계정과 쓰기 전용 우편함으로 제한하며, (iii) 브로커 자격증명은 해당 계정에서 읽을 수 없게 하였다. 채팅에 노출된 API 토큰은 즉시 교체하였다.

7. 향후 과제

- 사건 유형별 실데이터 이벤트 스터디: FOMC·CPI 서프라이즈, 주요 구성종목 실적, 유가 충격, 선거 결과에 대한 후보 ETF의 반응 분포 추정.
- 시나리오 데스크 출력 변경: 사건별 결과 확률 p와 공개 시장 확률 q(예측시장, 금리 선물)를 출처와 함께 산출.
- 합성 환경의 표본 확대와 미관측 세계 재검증, LLM 반복 호출 분산 측정.
- 장부의 분배금 처리, 대시보드에 시나리오·조정 내역 표시.

부록 A. 데이터와 산출물

[A1] 통화정책 일정: 미국 연방준비제도 FOMC 정례회의 2006~2027(176회, 비정례 제외), 한국은행 통화정책방향 결정회의(212회, 2008-10-27·2020-03-16 임시회의 제외).

[A2] 거시 지표: FRED DGS10, DGS2, DGS3MO, T10Y2Y, VIXCLS, DFF, DEXKOUS 및 OECD 월별 장·단기 금리(KR, US, JP, DE, CN; 2개월 공표 지연 반영).

[A3] 실적·배당락: 주요 종목 실적 발표일과 ETF 분배 이력(배당락 추정일은 직전 주기 기반, 공식 일정 확인 시 교정).

[A4] 서버 경로: 코드 /opt/NoSock/app, 실행 기록 /var/lib/nosock/runs/live, 합성 평가 결과 /var/lib/nosock/runs/sandbox (summary.json, evaluate_prob.txt, cap_sweep.txt).

[A5] 운영 매개변수: 조정 폭 C (scenario_cap.txt, 현재 0), 위험 기준 σ_{ref} = 0.20, 인버스 손실 δ = 0.0075/20일, 재목표 임계 0.10, 시나리오 유효기간 20시간.